IT Essentials

Theorie: De Linux Commandline

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

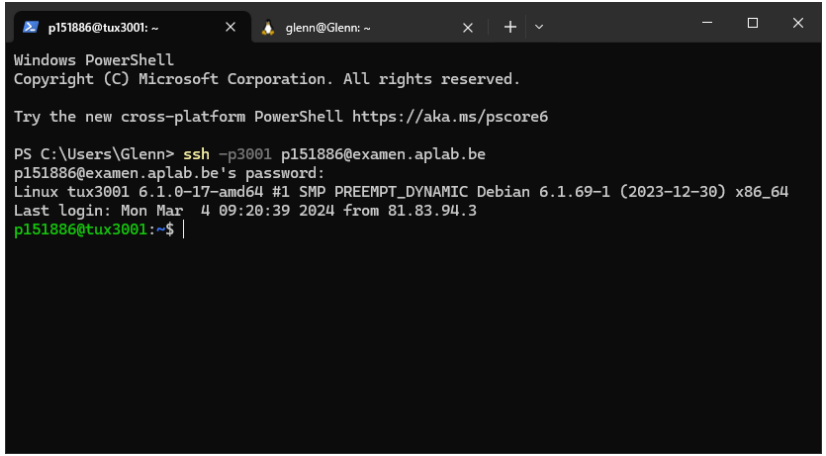
Introductie van de terminal

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

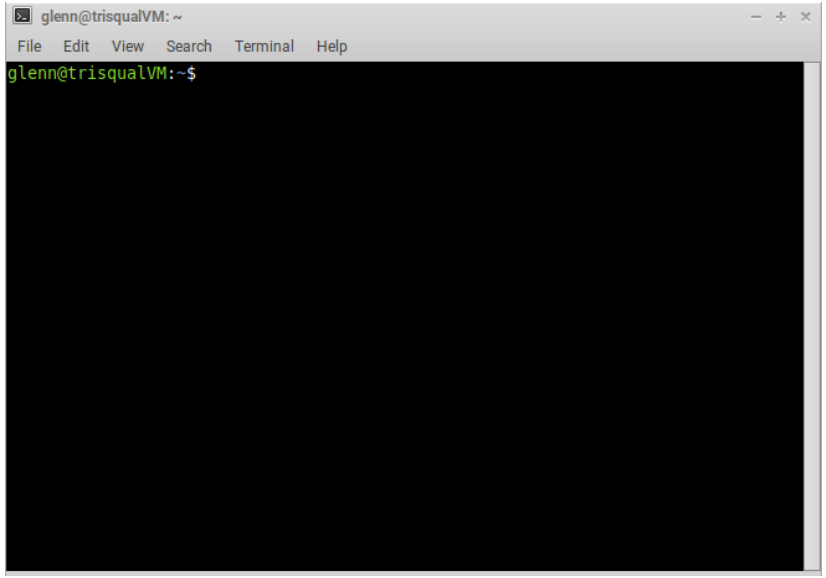
Linux Terminal

- Server beschikbaar met Debian voor iedereen
- Log in met ssh commando vanuit cmd, powershell, ...
  ssh –ppoort snummer@examen.aplab.be
- Gegevens staan op digitap



Linux Terminal

- Gebruiker@Host:Map$
- Gebruiker
  - Ingelogde gebruiker
- Host
  - Naam van je VM
- Map
  - Map waar je nu bent
  - ~ is je home directory

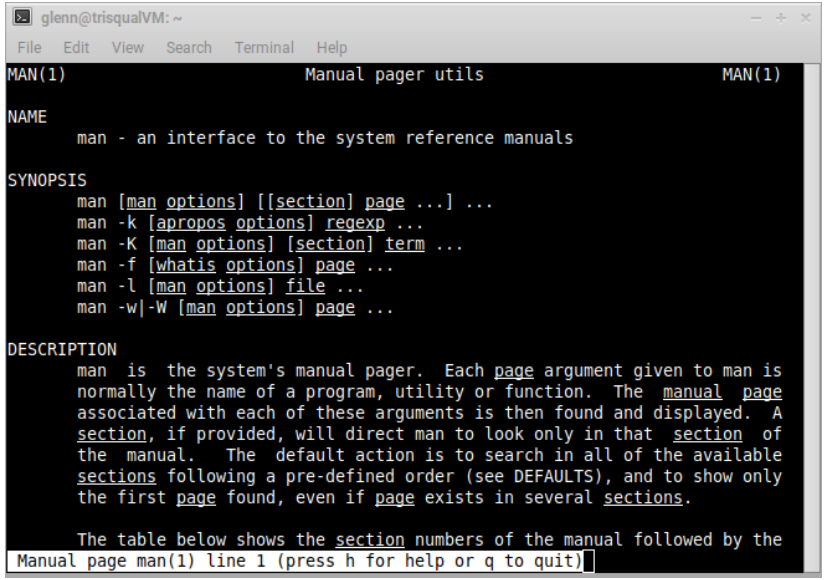


Linux Terminal – Tips

- Je kan de pijltjes toetsen gebruiken om terug te gaan naar een vorig commando
  - Sneller commandos opnieuw uitvoeren of aanpassen
- Je kan de tab toets gebruiken om bestandsnamen en mapnamen automatisch aan te vullen
  - Typ een paar letters, duw dan op tab voor autocomplete

Eerste commando – man

- man cmd
  - man man
  - man ls
  - …
- Toont de help pagina van een commando
  - Opties
  - Extra argumenten



IT Essentials – Linux

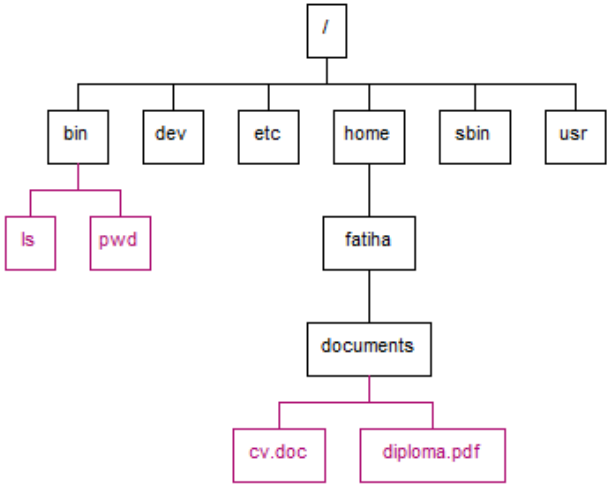
Werken met het file systeem

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

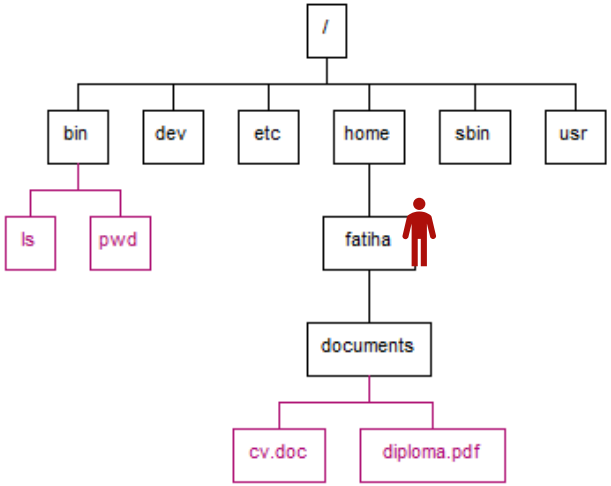
Filesysteem structuur

- Boomstructuur met als top / (slash)
- Paden gebruiken / als scheidingsteken
- Een map (directory) kan andere mappen of bestanden (files) bevatten



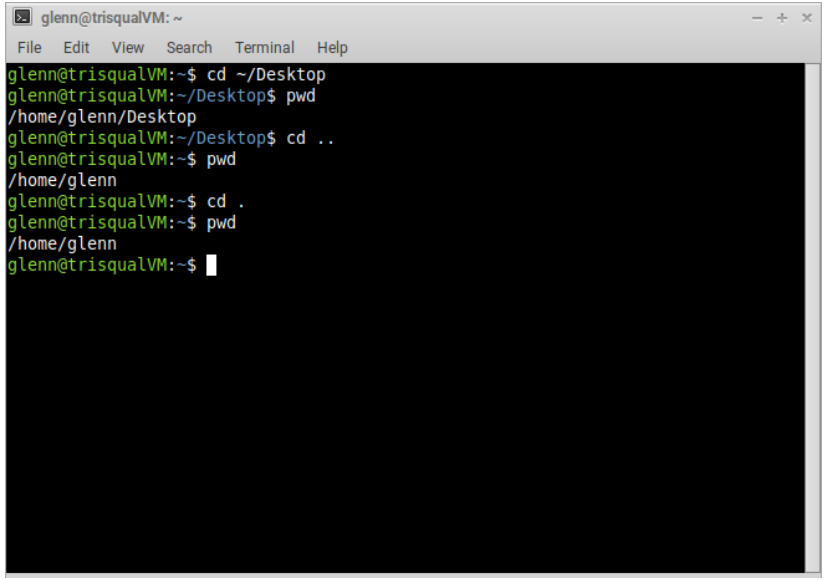
Absolute paden vs relatieve paden

- Absolute paden beginnen altijd met /
- Absoluut pad van diploma.pdf
  - /home/fatiha/documents/diploma.pdf
- Relatief pad van diploma.pdf
  - Working directory fatiha
  - documents/diploma.pdf



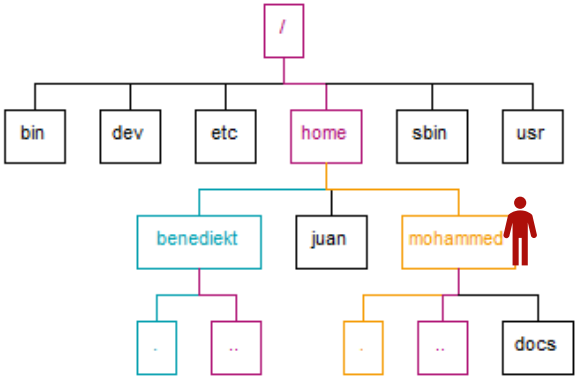
Speciale mappen: /, ~, ., ..

- /
  - Root map
  - Zoals C:\ in Windows
- ~
  - Afkorting home map
  - /home/username
- .
  - Huidige map
- ..
  - 1 map hoger



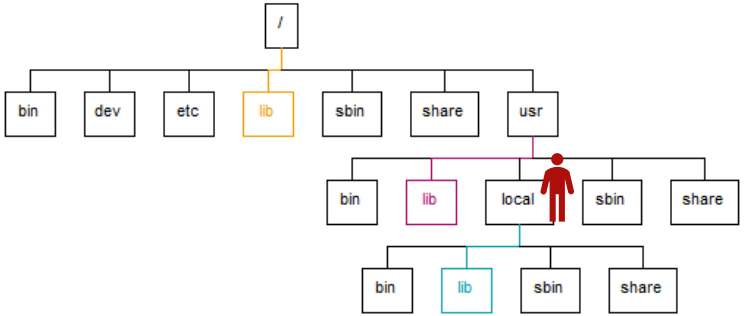
Voorbeelden . en ..

- /home/benediekt/. = /home/benediekt
- /home/benediekt/.. = /home
- working dir /home/mohammed
  - ./docs = /home/mohammed/docs
  - ./benediekt/../juan = /home/juan



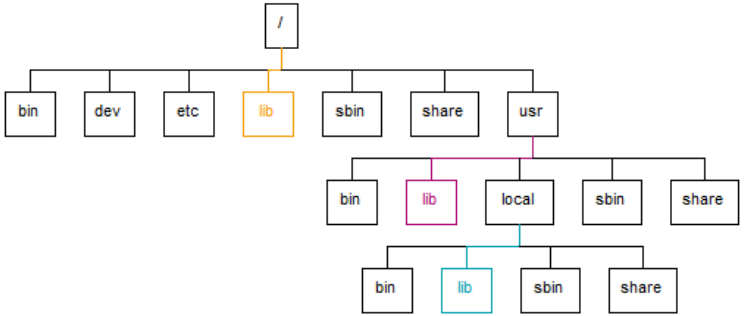
Oefening 1

- Working directory: /usr/local
- Pad: ../lib
- Welke directory is dit?
  - Geel?
  - Paars?
  - Blauw?



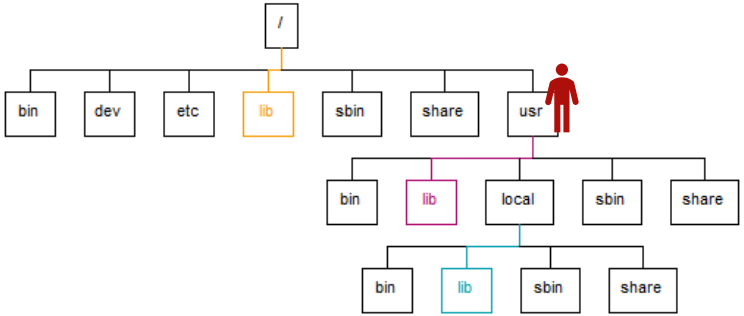
Oefening 2

- Pad: ../lib
- Wat is het absoluut pad met working directory
  - /bin
  - /usr/bin
  - /usr/local/bin



Oefening 3

- Working directory: /usr/.
- Map: blauwe lib directory
- Wat is het **absoluut** pad?
- Wat is het **relatief** pad?



IT Essentials – Linux

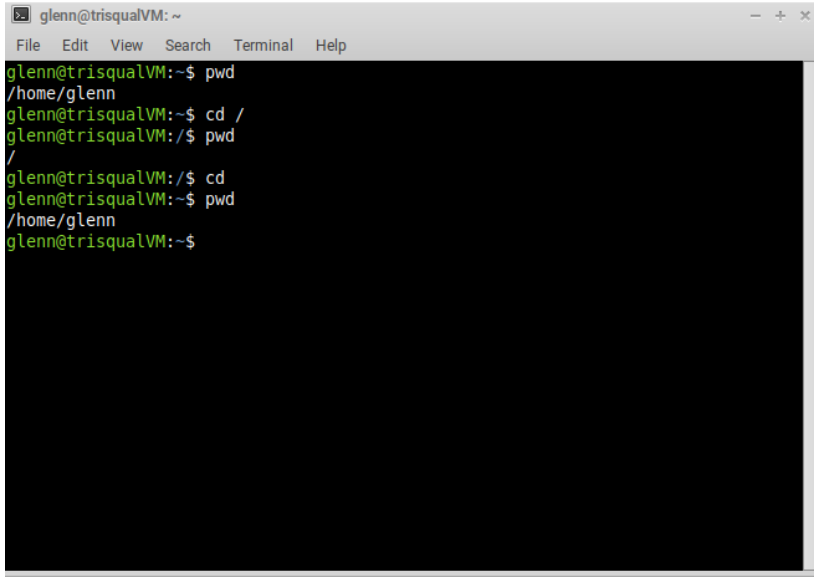
File systeem commando's

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

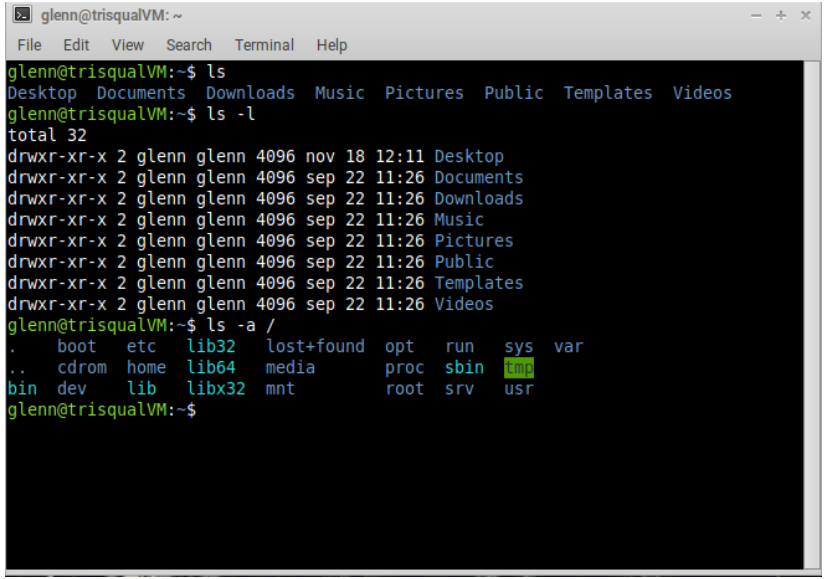
Navigeren in het file systeem

- pwd
  - Print Working Directory
  - Geeft de huidige map weer in de terminal
- cd [map]
  - Change Directory
  - cd – ga naar home dir
  - cd map – ga naar map



Navigeren in het file systeem

- ls [opties] [map]
  - ls – Geeft de inhoud van de huidige map
  - ls map – Geeft de inhoud van map
  - a – Toont verborgen mappen en bestanden
  - l – Geeft een gedetailleerde lijst



Navigeren in het file systeem

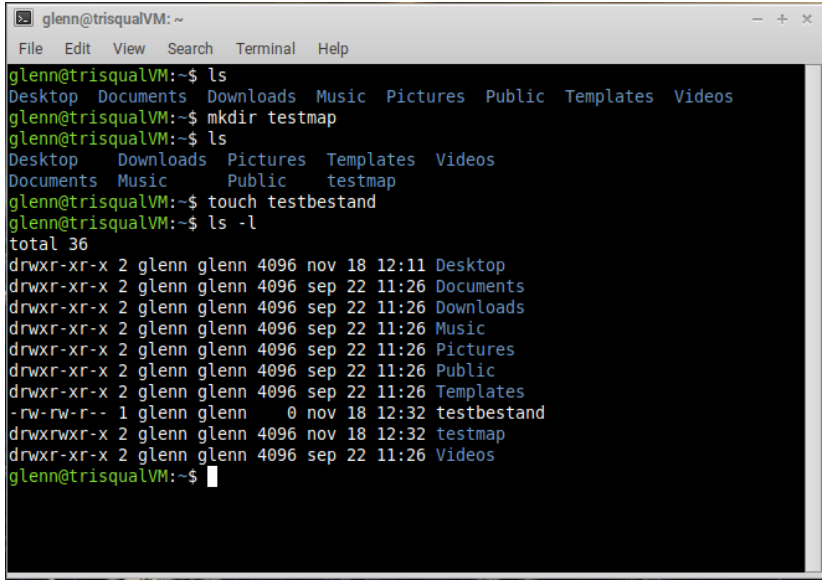
- tree [opties] [map]
  - tree – Geeft visuele representatie huidige map
  - ls map – Geeft visuele representatie van map
  - d – Toon enkel mappen

```
p151886@tux3001: ~        glenn@Glenn: ~
p151886@tux3001:~$ mkdir map1 map1/map2 map1/map3
p151886@tux3001:~$ touch map1/file{1..2} map1/map2/file{1..3} map1/map3/file{1..5}
p151886@tux3001:~$ tree
.
`-- map1
    |-- file1
    |-- file2
    |-- map2
    |   |-- file1
    |   |-- file2
    |   `-- file3
    `-- map3
        |-- file1
        |-- file2
        |-- file3
        |-- file4
        `-- file5

4 directories, 10 files
p151886@tux3001:~$
```

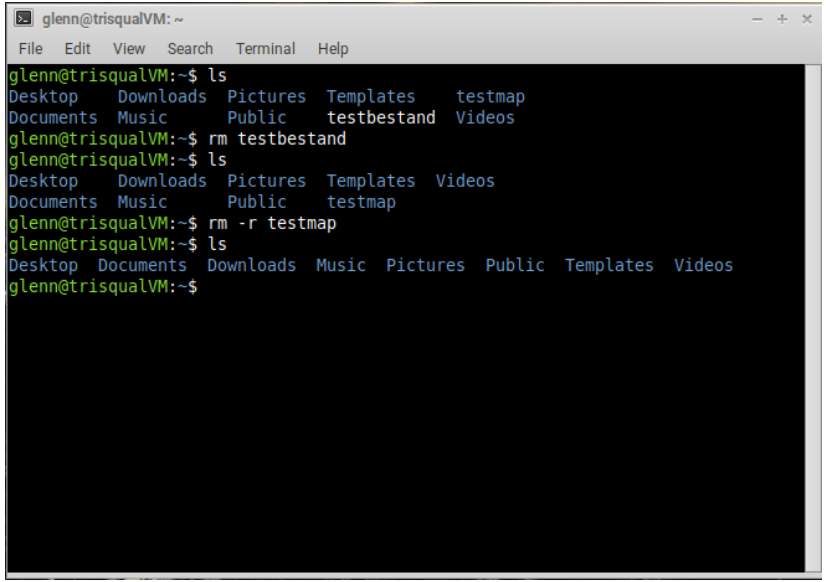
Bestanden en mappen maken

- mkdir mapnaam
  - Maakt een map met de naam mapnaam
  - Error als map al bestaat
- touch bestandsnaam
  - Maakt een leeg bestand met de naam bestandsnaam
  - Update last modified tijd als bestand al bestaat



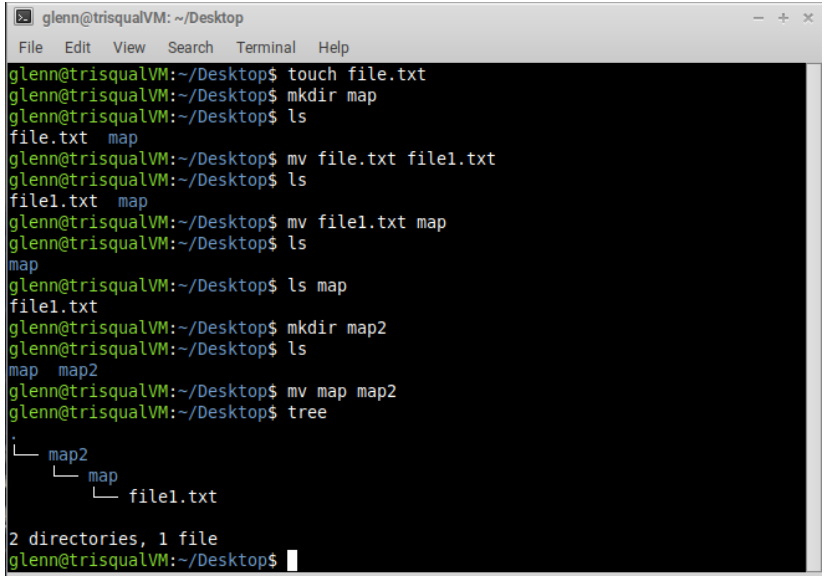
Bestanden en mappen verwijderen

- rm bestandsnaam
  - Verwijdert bestand met naam bestandsnaam
- rm -r mapnaam
  - Verwijdert map met naam mapnaam en de inhoud!!



Bestanden en mappen verplaatsen

- mv src dst
  - Verplaatst bestand of map src naar dst
- cp src dst
  - Kopieert bestand of map src naar dst
  - -r nodig als src map is
- src kan een lijst van bestanden of mappen zijn
- Gedrag anders als dst al dan niet bestaat



Oefening 4

- Gegeven: bestanden **a b c**, en directories **x y z**
- Wat doen de volgende commando's?

  - cp a e
  - cp b x
  - cp c f/
  - cp x y
  - cp -r x z y
  - cp -r z u
  - cp -r u a
  - cp b c a

  - mv a d
  - mv a b
  - mv x w
  - mv x z

IT Essentials – Linux

Nog vragen?

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE